Andrés Esteban Merino Toapanta

Matemático
Docente-Investigador

18 de octubre de 1990
Mariscal Sucre, Quito - Ecuador
(+593) 98 975 1881
aemerinot@gmail.com
aemerinot@puce.edu.ec
Ecuatoriano

Perfiles en línea

Orcid
Github
LinkedIn

linktr.ee/aemerinot

Idiomas

- Español ●●●●●
- English ●●●●○
- Française ●●○○○

Áreas de interés

- Teoría descriptiva de conjuntos
- Fundamentos de la Matemática
- Ciencia de datos
- Aprendizaje automático
- Edición y composición en LaTeX
- Educación matemática

Educación

feb-2024 **Máster Universitario en Ciencia de Datos** — Universitat Oberta de Catalunya
Trabajo de titulación: Reconocimiento automático de imágenes para reconstrucción de redes planta-polinizador

mar-2017 **Magíster en Matemáticas Puras y Aplicadas** — Universidad Central del Ecuador
Trabajo de titulación: Clasificación de Subconjuntos Compactos Numerables en algunos espacios Polacos

oct-2014 **Master 1** — Université Jean Monnet
Master Mathematiques 1

oct-2014 **Matemático** — Escuela Politécnica Nacional
Trabajo de titulación: Clasificación de Subconjuntos Compactos Numerables de los Reales
Summa Cum Laud

jul-2008 **Bachiller** — Colegio Municipal Experimental "Sebastián de Benalcázar"
Especialidad en Físico Matemático

Experiencia laboral docente

abr-2017 **Profesor Agregado I** — Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Profesor de Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (trabajo actual a tiempo completo: 8 años)

abr-2021 **Docente de posgrado** — Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Docente en la Maestría en Pedagogía de las Ciencias Experimentales, mención en Matemática y Física (a tiempo parcial: 1 año y 6 meses)

mar-2018 **Profesor Ocasional** — Escuela Politécnica Nacional
Profesor de Matemática en el Departamento de Formación Básica (a medio tiempo: 12 meses)

oct-2014 **Profesor Ocasional** — Escuela Politécnica Nacional
Profesor de Matemática en la Facultad de Ciencias (2 años y 5 meses)

abr-2014 **Docente** — Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar"
Profesor de la cátedra de Matemática (4 meses)

Experiencia laboral fuera de la docencia

abr-2021 **Coordinador de posgrado** — Universidad Central del Ecuador
Coordinador Maestría en Matemáticas Puras y Aplicadas en la Facultad de Ciencias (a tiempo parcial: 1 año y 9 meses)

jun-2019 **Editor** — Ministerio de Educación
Editor de módulos de Matemática para 10.o año de EGB en la Dirección Nacional de Currículo (1 meses)

feb-2018 **Validador** — Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL)
Validación de producción de ítem 2018 en la Dirección de Elaboración y Resguardo de Ítem (2 meses)

may-2015 **Monitor** — Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Monitor de curso virtual de Matemática en el Centro de Educación Continua (CEC-EP) (1 mes)

oct-2012 **Auxiliar de laboratorio** — Escuela Politécnica Nacional
Apoyo en el proyecto de investigación semilla "Flujo sobre ensambles granulares" (1 año)

Andrés Esteban Merino Toapanta

Matemático
Docente-Investigador

Sobre mi

Ha dedicado mi carrera a la docencia y la investigación. En este último, colabor en las áreas de la Teoría Descriptiva de Conjuntos, Fundamentos de la Matemática, Educación Matemática y Ciencia de Datos. He aportado conocimientos y avances mediante publicaciones en revistas científicas y participación en congresos nacionales e internacionales. Mis contribuciones incluyen estudios sobre la Derivada de Cantor-Bendixson, Modelos de aprendizaje automático para análisis de datos e imágenes y Técnicas innovadoras para la enseñanza de la Matemática.

Software

- LaTeX
- PSTricks
- GeoGebra
- Phyton
- Mathematica
- Inkscape
- R
- SQL
- Git
- TikZ

dic-2011 **Asistente de edición** Abya Yala, Revista La Granja
Maquetación, diagramación y diseño de plantillas (3 años)

mar-2011 **Auxiliar de laboratorio** Escuela Politécnica Nacional
Edición en LaTeXy apoyo en clases de Cálculo en una variable y Fundamentos de la Matemática (1 año y 3 meses)

ago-2010 **Asistente de edición** Escuela Politécnica Nacional
Edición y publicación de libros y revistas en la Unidad de publicaciones de la Facultad de Ciencias (6 meses)

nov-2010 **Asistente de edición** Analítika, revista de análisis estadístico
Edición, diagramación y maquetación. (3 años)

Designaciones

mar-2025 **Responsable de la Unidad de Servicio para el Desarrollo e Innovación Curricular**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Ambientales
Designación actual

jul-2023 **Coordinador de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemática**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
1 año y 8 meses

mar-2020 **Coordinador de aulas virtuales**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
3 años

abr-2021 **Coordinador Maestría en Matemáticas Puras y Aplicadas**
Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias
1 año y 9 meses

sep-2018 **Coordinador de la cátedra de Cálculo Vectorial**
Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Formación Básica
6 meses

sep-2018 **Coordinador de la cátedra de Álgebra Lineal**
Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Formación Básica
6 meses

Cursos universitarios dictados

- Aprendizaje Automático
- Cálculo en una variable
- Cálculo vectorial
- Análisis Matemático
- Lógica Matemática y Teoría de Conjuntos
- Análisis Real
- Fundamentos de Matemática
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
- Álgebra Lineal
- Lógica Difusa
- Matemáticas discretas
- Matemática para Diseño Gráfico

Cursos y conferencias dictados (últimos 5 años)

nov-2025 **Ponencia: Exploración del potencial didáctico de las alucinaciones del ChatGPT en la enseñanza**
VII Congreso Iternacional de Tecnología y Educación - TEDUCA 2025
Universidad de Santander

jun-2025 **Conferencia: Exploración del potencial didáctico de las alucinaciones del ChatGPT en la enseñanza**
Workshop Internacional INCOIN LEARNING: Inteligencia Artificial aplicada a la Educación Superior, edición PUCE 2025
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

ago-2024 **Conferencia: Integración de ChatGPT en la Metodología de Aula Invertida**
Workshop INCOIN: Inteligencia Artificial en la Educación Superior, edición PUCE 2024
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

feb-2024 **Ponencia: Uso de ChatGPT para la enseñanza del cálculo diferencial**
MEM 2024
Universidad Antonio Nariño

oct-2023 **Ponencia: ¿ChatGPT sabe derivar?, una experiencia en el aula**
Seminario STEM Miami 2023
Broward International University

ago-2023 **Minicurso: Aprendizaje por refuerzo**
Escuela de verano en Aprendizaje Automática 2023
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (6 horas)

jul-2023 **Panel: Coordinadores y coordinadoras de programas académicos de pregrado y posgrado de Ciencia de Datos**
I Encuentro métodos y herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial aplicados al estudio de fenómenos sociales en Ecuador
Flacso Ecuador

sep-2022 **Ponencia: Guía de actividades para refuerzo de matemática basada en la gamificación dirigida al nivel básico superior**
II Congreso Internacional de Educación: Crisis, Creatividad y Transformación Educativa
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

feb-2022 **Taller: Didácticas innovadoras para la enseñanza, aprendizaje de matemáticas**
La Salle, Distrito Lasllista Norandino (30 horas)

nov-2021 **Video ponencia: Diseño de tipografías a través de curvas de bézier y GeoGebra**
VIII Taller Internacional "Tendencias en la Educación Matemática Basada en la Investigación en alianza con la Comunidad GeoGebra Latinoamericana"
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

sep- 2021 **Curso: Manejo del Software Geogebra Nivel Medio**
Universidad Regional Amazónica Ikiam (10 horas)

Jornadas de conferencias asistidas (últimos 5 años)

nov-2025 **VII Congreso Iternacional de Tecnología y Educación - TEDUCA 2025**
Universidad de Santander
Santa Marta - Colombia (16 horas)

ago-2024 **Workshop INCOIN: Inteligencia Artificial en la Educación Superior, edición PUCE 2024**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (18 horas)

oct-2023 **Seminario STEM Miami 2023**
Broward International University
Miami-Estados Unidos (8 horas)

sep-2022 **II Congreso Internacional de Educación: Crisis, Creatividad y Transformación Educativa**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (40 horas)

jun-2022 **I Simposio Internacional de Física y Matemáticas**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (10 horas)

feb-2022 **XII Simposio de Matemática y Educación Matemática, XI Congreso Internacional de Matemática asistida por Computador (MEM2022)**
Universidad Antonio Nariño
Bogotá-Colombia (20 horas)

ene-2022 **Congreso de Investigación Aplicada a Ciencia de Datos – II Congreso Nacional de R Users Group**
Escuela Politécnica Nacional
Quito-Ecuador (34 horas)

nov-2021 **VIII Taller Internacional "Tendencias en la Educación Matemática Basada en la Investigación en alianza con la Comunidad GeoGebra Latinoamericana"**
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla-México (10 horas)

Cursos de capacitación docente (últimos 5 años)

jul-2025 **Aprendizaje Basado en Retos**
Tecnológico de Monterrey
Monterrey-México (26 horas)

sep-2025 **Diplomado en Docencia Universitaria**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (140 horas)

feb-2025 **Exploración profunda de las herramientas de Moodle**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (40 horas)

ene-2025 **Creación de Experiencias de Aprendizaje mediadas por la IA**
Tecnológico de Monterrey
Monterrey-México (24 horas)

feb-2024 **IA para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje**
IDEA-USFQ
Quito-Ecuador (6 horas)

jul-2023 **Inteligencia artificial aplicada a la Educación**
Universidad Israel
Quito-Ecuador (80 horas)

jul-2022 **PUCE INNOVA: Hacia una transformación pedagógica universitaria**
Reimagine Education
Barcelona-España (16 horas)

dic-2021 **Concepto y desarrollo de un prototipo para la transformación educativa mediante la metodología RIEDUSIS**
Reimagine Education
Barcelona-España (65 horas)

oct-2021 **Certificación en neurociencia y educación aplicada a la docencia**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (50 horas)

abr-2021 **Creación de actividades autoevaluables con GeoGebra**
Instituto GeoGebra Extremeño
Mérida-España (30 horas)

feb-2021 **Curso avanzado para manejo de aulas virtuales**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (24 horas)

Otros cursos de capacitación (últimos 5 años)

ene-2026 **Aplicación del análisis topológico de datos**
Sociedad Ecuatoriana de Estadística
Ecuador (20 horas)

nov-2025 **Agentic AI**
Actumlogos
México (36 horas)

sep-2025 **Procesamiento Digital de Imágenes con Python y Open CV**
umaker
Perú (40 horas)

mar-2025 **Introducción al Aprendizaje por Refuerzo**
CEDIA
Cuenca-Ecuador (40 horas)

feb-2025 **Efficient Academy Writer with IA**
Sociedad Ecuatoriana de Estadística
Quito-Ecuador (20 horas)

feb-2025 **Política General de Seguridad de la Información**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (20 horas)

nov-2024 **Elementos de IA**
University of Helsinki
(50 horas)

nov-2024 **Prevención de violencia basada en género**
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito-Ecuador (20 horas)

nov-2022 **Amazon Web Service for Data Science**
SDC Learning
Lima-Perú (64 horas)

mar-2021 **Machine Learning con Python**
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Lima-Perú (32 horas)

Publicaciones

dic-2023 **Artículo científico**
Merino, A. y Heredia, S. (2023). Relación de la Derivada de Cantor-Bendixson con el Álgebra de Conjuntos. Selecciones Matemáticas, 10(2), 339-351.
`https://doi.org/10.17268/sel.mat.2023.02.10`
Área: Teoría Descriptiva de Conjuntos

ene-2023 **Artículo científico**
Jiménez, S. y Merino, A. (2023). Modelos de Aprendizaje Automático basados CRISP-DM para el Análisis de los niveles de Depresión en los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Latin-American Journal of Computing, 10(1), 22-43.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.7503909`
Área: Ciencia de datos

ago-2022 **Artículo científico**
Merino, A., Cueva, M., Sarmiento, M., y Paredes, A. (2022). Análisis de los conceptos de variable y constante en los estudiantes del Bachillerato General Unificado del Ecuador. 593 Digital Publisher CEIT, 7(4-2), 175-185.
https://doi.org/10.33386/593dp.2022.4-2.970
Área: Educación matemática

jun-2021 **Artículo científico**
Merino, A. y Ortiz-Castro, J. (2021). Continuidad de funciones basadas en reordenamientos de β-expansiones de un número. Revista digital Matemática, Educación e Internet, 22(1).
https://doi.org/10.18845/rdmei.v22i1.5758
Área: Análisis Real

feb-2021 **Artículo científico**
Álvarez-Samaniego, B. y Merino, A. (2021). Some properties related to the Cantor-Bendixson derivative on a Polish space. New Zealand Journal of Mathematics, 50, 207-218.
http://dx.doi.org/10.17268/sel.mat.2020.02.04
Área: Teoría Descriptiva de Conjuntos

dic-2020 **Artículo científico**
Merino, A. y Heredia, S. (2020). Una generalizacion del Conjunto ternario de Cantor. Selecciones Matemáticas, 7(2), 222-233.
http://dx.doi.org/10.17268/sel.mat.2020.02.04
Área: Análisis Real

may-2020 **Artículo científico**
Merino, A. y Trujillo, J. C. (2020). Equivalencia del Axioma de Elección con el Problema de Redefinición de Funciones. Revista Politécnica, 45(2), 51-56.
https://doi.org/10.33333/rp.vol45n2.05
Área: Fundamentos de la Matemática

nov-2019 **Artículo científico**
Álvarez-Samaniego, B. y Merino, A. (2019). Countable ordinal spaces and compact countable subsetes of a metric space. Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications, 16(2), artículo 12.
https://ajmaa.org/searchroot/files/pdf/v16n2/v16i2p12.pdf
Área: Teoría Descriptiva de Conjuntos

jun-2019 **Artículo científico**
Ortiz, J. y Merino, A. (2019). Esquematización del problema de clasificación de conjuntos. La clasificación de la ecuación cuadrática de dos variables. Matemática ESPOL-FCNM JOURNAL, 17(1), 1-14.
https://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/matematica/article/view/538
Área: Educación matemática

sep-2016 **Artículo científico**
Álvarez-Samaniego, B. y Merino, A. (2019). A primitive associated to the Cantor-Bendixson derivative on the real line. Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications 41 (1).
http://dx.doi.org/10.18642/jmsaa_7100121692
Área: Teoría Descriptiva de Conjuntos

jun-2012 **Folleto**
Merino, A., Cueva, E. y Trujillo J.C. (2012). Cálculo en una variable: resumen y ejercicios resueltos. Unidad de Publicaciones de la Facultad de Ciencias.
Área: Educación matemática

Galardones, reconocimientos y becas

feb-2025 **Reconocimiento por el alto desempeño en la práctica docente**
Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Ambientales - PUCE

dic-2023	**Botón de gratitud** *Asociación de Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador*
jul-2021	**Beca UOC para estudiantes sobresalientes de Ecuador** *Universitat Oberta de Catalunya*
dic-2017	**Premio Municipal Pedro Vicente Maldonado a la mejor obra publicada en el área de ciencias exactas del año 2017** *Municipio del Distrito Metropolitano de Quito* Obra: A primitive associated to the Cantor Bendixson derivate in the real line

Actualizado al: 26 de febrero de 2026